Propuesta De Proyecto Final

Sistema de Gestión de Producción y Venta de Pollos de Engorde

Bogotá D.C., septiembre de 2026

Gabriela Poveda, Dylan Mancipe y Juan Diego López
Universidad El Bosque · Programa de Ingeniería de Sistemas
Asignatura: Bases de Datos 2
Docente: Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte

TABLA DE CONTENIDO

1. Planteamiento de la Problemática 3
2. Objetivos del Proyecto 3
2.1 Objetivo General 3
2.2 Objetivos Específicos 3
3. Requerimientos Funcionales del Sistema 4
4. Entidades Principales del Sistema 5
5. Tecnología Propuesta 6
6. Viabilidad del Proyecto 7
6.1 Viabilidad Técnica 7
6.2 Viabilidad Académica 7
6.3 Viabilidad Temporal 7
7. Entregables Comprometidos 7

1. Planteamiento de la Problemática

En Colombia, muchas granjas avícolas de pequeño y mediano tamaño gestionan la información de sus lotes de pollos de engorde de forma manual, mediante cuadernos de campo u hojas de cálculo dispersas. Este manejo informal dificulta el control preciso de la alimentación suministrada, la aplicación de vitaminas y medicamentos, y el seguimiento del crecimiento de cada lote a lo largo del ciclo productivo.

A esto se suma la administración comercial: el registro de clientes (tiendas, restaurantes y particulares), pedidos, ventas, pagos y entregas suele llevarse de manera independiente al proceso productivo, lo que impide relacionar el costo real de un lote con su rentabilidad final. Por ejemplo, cuando un cliente reclama un pedido, o cuando se necesita saber cuánto costó realmente producir un lote, el productor debe cruzar manualmente información de distintos cuadernos o archivos, lo que genera demoras, errores e información incompleta.

La ausencia de un sistema centralizado impide tomar decisiones oportunas sobre compra de alimento, fecha óptima de venta o gestión de cartera con los clientes. Esta problemática es representativa del sector avícola de pequeña escala y justifica el diseño e implementación de un sistema de información que combine una base de datos relacional, para la información estructurada y fuertemente relacionada del negocio (lotes, clientes, ventas, pagos), con una base de datos documental en MongoDB, para el seguimiento diario de producción (peso promedio, temperatura, humedad, observaciones, muestreos y novedades de cada lote), cuya estructura es más flexible y variable en el tiempo.

2. Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema de información web que implemente lógica de negocio en una base de datos relacional normalizada hasta la Tercera Forma Normal (3FN), mediante PL/pgSQL en PostgreSQL, el mecanismo equivalente a PL/SQL elegido para el proyecto, integrando simultáneamente una base de datos NoSQL en MongoDB para el seguimiento documental de la producción, con el fin de soportar la gestión integral de lotes de pollos de engorde, alimentación, insumos sanitarios, clientes, pedidos, ventas, pagos y entregas de una finca avícola, bajo un enfoque formal de gestión de proyectos de TI.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar y modelar las entidades, atributos y relaciones del sistema, construyendo un Diagrama Entidad-Relación con notación Peter Chen con un mínimo de 8 entidades.
- Aplicar las reglas de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN) para garantizar la integridad y consistencia de los datos del negocio.
- Implementar procedimientos almacenados, funciones y triggers que automaticen reglas de negocio, como la actualización del estado del lote, la validación de capacidad de los galpones o el cálculo del saldo de cartera de una venta.

- Garantizar atomicidad, consistencia e integridad mediante control de transacciones (COMMIT/ROLLBACK) y manejo de excepciones dentro de la capa de base de datos.
- Diseñar un modelo documental en MongoDB para el registro de seguimiento diario de producción (peso promedio, temperatura, humedad, observaciones, muestreos y novedades de cada lote), aplicando operaciones CRUD y agregaciones.
- Implementar el modelo físico de la base de datos relacional en PostgreSQL 18, desplegado en una máquina virtual con sistema operativo Linux.
- Construir una aplicación web en Angular, con un backend en Java y Spring Boot, que se conecte tanto a la base de datos relacional como a MongoDB, permitiendo la gestión y visualización de la información registrada.
- Gestionar el desarrollo del proyecto mediante un repositorio en GitHub con contribuciones equitativas de los tres integrantes del equipo.
- Documentar el proceso completo de diseño e implementación, incluyendo el diccionario de datos, las decisiones técnicas y el informe ejecutivo final.

3. Requerimientos Funcionales del Sistema

Los requerimientos funcionales se derivan directamente de los supuestos definidos por el equipo. Cada RF indica qué debe hacer el sistema y está alineado con el módulo correspondiente del alcance. Durante el proyecto se agregaron los requerimientos RF-16 a RF-28 (mortalidad diaria, alimentación por etapas, compras sanitarias, costo del beneficio, rentabilidad por lote, personal, producción escalonada, portal de clientes, pago en línea, usuarios y permisos, auditoría, otros ingresos y ventas por cliente), que se detallan en el documento de requerimientos y trazabilidad.

RF	Nombre	Descripción
RF-01	Registrar lote	El sistema debe permitir registrar el ingreso de un lote de pollos con: cantidad inicial, fecha de ingreso, galpón asignado, fecha estimada de venta y estado inicial.
RF-02	Gestionar estado del lote	El sistema debe controlar la transición del estado del lote (en engorde, listo para venta, vendido, cerrado) e impedir que un lote no listo sea vendido.
RF-03	Registrar galpón	El sistema debe registrar galpones con nombre, capacidad máxima y estado (disponible, ocupado, en mantenimiento). Un galpón puede alojar varios lotes activos mientras no se supere su capacidad (producción escalonada).
RF-04	Registrar proveedor	El sistema debe registrar proveedores de alimento y de insumos sanitarios, indicando nombre, NIT, tipo de producto que suministra y contacto.
RF-05	Registrar compra de alimento	El sistema debe registrar compras de alimento indicando bultos comprados, costo unitario, proveedor y fecha.

RF	Nombre	Descripción
RF-06	Registrar consumo de alimento	El sistema debe registrar la cantidad de alimento utilizada por lote en cada fecha, validando que no exceda el inventario disponible.
RF-07	Registrar aplicación sanitaria	El sistema debe registrar la aplicación de vitaminas y medicamentos a un lote, indicando producto, dosis, fecha y empleado responsable.
RF-08	Registrar gasto	El sistema debe registrar gastos asociados a un lote o a la finca (mano de obra, servicios públicos, transporte u otros), indicando monto, fecha y categoría.
RF-09	Registrar cliente	El sistema debe registrar clientes de tipo tienda, restaurante o persona natural, con documento/NIT, nombre, dirección y contacto.
RF-10	Registrar pedido	El sistema debe registrar pedidos de clientes indicando cantidad solicitada, fecha del pedido, fecha estimada de entrega y estado (pendiente, confirmado, entregado, cancelado).
RF-11	Registrar venta	El sistema debe registrar la venta asociada a un pedido confirmado, indicando cantidad de aves, peso en libras, precio por libra y valor total.
RF-12	Registrar pago	El sistema debe registrar uno o varios pagos parciales por venta, indicando fecha, monto y método de pago (en línea con la pasarela de pagos de prueba o en efectivo).
RF-13	Gestionar cartera	El sistema debe calcular el saldo pendiente de cada venta y permitir identificar ventas con cartera vencida.
RF-14	Registrar entrega	El sistema debe registrar la entrega física de un pedido, indicando fecha real, responsable de transporte, dirección y estado de entrega.
RF-15	Consultar seguimiento de producción	El sistema debe permitir registrar y consultar el seguimiento diario de cada lote (peso promedio, temperatura, humedad, observaciones, muestreos y novedades) como información documental en MongoDB.

4. Entidades Principales del Sistema

La siguiente tabla describe las entidades principales del modelo relacional del sistema. El modelo final tiene 34 tablas (incluidos los catálogos, la seguridad y la auditoría), muy por encima del mínimo de 8 entidades que exige el enunciado; el detalle está en el diccionario de datos. El seguimiento diario de producción (peso, temperatura, humedad, observaciones, muestreos y novedades) se modela de forma documental en MongoDB y no aparece en esta tabla relacional; la mortalidad diaria sí es relacional porque afecta las aves disponibles y el costo del lote.

Entidad	Tipo de Relaciones	Descripción
Galpón	1:N	Instalación física de la finca donde se ubican los lotes de pollos.
Lote	1:1, 1:N	Grupo de pollos ingresados en una misma fecha. Entidad central del sistema.
Proveedor	1:N	Suministra alimento o insumos sanitarios a la finca.
CompraAlimento	1:N	Registro de compras de alimento realizadas a un proveedor.
ConsumoAlimento	1:N	Registro del uso de alimento por lote y por fecha.
Mortalidad	1:N	Registro diario de las aves muertas de un lote.
ProductoSanitario	1:N	Catálogo de vitaminas y medicamentos disponibles para aplicar a los lotes.
AplicacionSanitaria	N:M	Registro de la aplicación de un producto sanitario a un lote en una fecha.
Gasto	1:N	Egresos asociados a un lote o a la operación general de la finca.
JornadaBeneficio	N:M	Jornada de beneficio de un lote en la que participan varias beneficiadoras.
Cliente	1:N	Tienda, restaurante o persona natural que compra pollos.
Pedido	1:N	Solicitud de compra realizada por un cliente.
Venta	1:1, 1:N	Registro de la venta concretada a partir de un pedido.
Pago	1:N	Pagos parciales asociados a una venta.
Entrega	1:1	Registro logístico de la entrega física de una venta.
Empleado	1:N	Personal responsable de aplicaciones sanitarias, entregas y demás registros operativos.

5. Tecnología Propuesta

Componente	Herramienta / Tecnología
RDBMS	PostgreSQL 18
Motor NoSQL	MongoDB 7.0
Sistema Operativo (VM)	Ubuntu 26.04 LTS en VirtualBox (Desktop mínima para PostgreSQL y Server para MongoDB)
Modelado ER	Oracle SQL Developer Data Modeler (notación Crow's Foot)
Diagrama Peter Chen	Draw.io

Componente	Herramienta / Tecnología
Frontend / Aplicación Web	Angular 20 con PrimeNG
Backend / API	Java 21 con Spring Boot 4.1.1 (API REST)
Pagos en línea	Pasarela Wompi en ambiente de pruebas (sin dinero real)
Control de versiones	Git + GitHub
Documentación	Microsoft Word y Excel

6. Viabilidad del Proyecto

6.1 Viabilidad Técnica

El proyecto es técnicamente viable dado que todas las herramientas necesarias son de acceso libre o gratuito (PostgreSQL, MongoDB, Linux, Java y Spring Boot, Angular, Git y el ambiente de pruebas de la pasarela de pagos). El equipo cuenta con los conocimientos adquiridos en Bases de Datos I y II para llevar a cabo el modelado, la normalización, la implementación de lógica de negocio en el motor relacional y la integración con MongoDB.

6.2 Viabilidad Académica

El dominio de producción y venta de pollos de engorde genera de forma natural un número suficiente de entidades con relaciones 1:1, 1:N y N:M, lo que garantiza el cumplimiento del mínimo de 8 entidades exigido. Adicionalmente, el negocio ofrece reglas claras que justifican el uso de procedimientos almacenados, funciones y triggers (control de capacidad de galpones, estados de lote, cartera de ventas), así como una necesidad real de un modelo documental en MongoDB para el seguimiento diario de producción, cuya estructura varía de un registro a otro.

6.3 Viabilidad Temporal

El proyecto se desarrollará en dos fases, alineadas con el cronograma de la asignatura: la Fase 1 se enfocará en el diseño y modelado de datos, y la Fase 2 en la implementación, integración con MongoDB, despliegue en máquina virtual y desarrollo de la aplicación web. El cronograma detallado se entrega como documento transversal (cronograma con diagrama de Gantt).

7. Entregables Comprometidos

Fase 1 – Diseño y Modelado

- Documento de la propuesta del proyecto.
- Documento de Supuestos del sistema.
- Modelo Entidad-Relación con notación Peter Chen (mínimo 8 entidades).
- Modelo Entidad-Relación Extendido (si aplica).
- Modelo Entidad-Relación con notación Crow's Foot (Data Modeler o Workbench).
- Modelo Relacional con notación Crow's Foot (Data Modeler o Workbench).

- Diccionario de Datos.
- Documento SQL de reportes.

Fase 2 – Implementación

- Análisis y documentación de selección del sistema operativo (Linux/Unix).
- Implementación de la máquina virtual.
- Análisis y documentación de selección del RDBMS.
- Implementación del RDBMS: procedimientos almacenados, funciones, triggers, transacciones y manejo de excepciones.
- Scripts SQL de creación, inserción y scripts varios.
- Modelo documental e implementación en MongoDB (seguimiento de producción, CRUD y agregaciones).
- Conexión de la aplicación web (Angular) a la base de datos relacional y a MongoDB.
- Repositorio en GitHub con evidencia de trabajo colaborativo.
- Video demostrativo (máximo 15 minutos, con participación de los tres integrantes).

Entregables Transversales

- Acta de constitución del proyecto.
- Identificación de interesados (stakeholders).
- Metodología de trabajo y su justificación.
- Requerimientos funcionales y no funcionales con su trazabilidad.
- Cronograma del proyecto (Diagrama de Gantt).
- Roles y matriz RACI.
- Matriz de riesgos y estrategias de mitigación.
- Informe ejecutivo final